IPA Fase F · Bertingkat

Sains · Fisika, Kimia, Biologi · Fase F · Kelas 11, 12 · 12 soal

Nama: Kelas: Tanggal:

1. MUDAH

Menurut hukum Archimedes, gaya apung pada benda yang tercelup dalam fluida sama dengan ....

- **A.** Berat fluida yang dipindahkan benda
- **B.** Massa benda
- **C.** Volume benda dikali massa benda
- **D.** Tekanan udara di atas fluida

2. MUDAH

Alel yang sifatnya tetap muncul pada keturunan walaupun hanya ada satu salinan disebut alel ....

- **A.** Resesif
- **B.** Dominan
- **C.** Letal
- **D.** Mutan

3. MUDAH

Katalis mempercepat reaksi dengan cara ....

- **A.** Menurunkan energi aktivasi
- **B.** Menaikkan suhu reaksi
- **C.** Menambah jumlah pereaksi
- **D.** Ikut habis bereaksi

4. SEDANG

pH larutan HCl 0,01 M (asam kuat) adalah ....

- **A.** 1
- **B.** 2
- **C.** 12
- **D.** 0,01

5. SEDANG

Dua tanaman berbunga merah bergenotipe Aa disilangkan. Peluang keturunannya bergenotipe aa adalah ....

- **A.** $\frac{1}{4}$
- **B.** $\frac{1}{2}$
- **C.** $\frac{3}{4}$
- **D.** 0

6. SEDANG

Pada tekanan tetap, suhu mutlak suatu gas ideal dinaikkan menjadi dua kali semula. Volumenya menjadi ....

- **A.** Setengah kali
- **B.** Tetap
- **C.** Dua kali
- **D.** Empat kali

7. SULIT

Benda bermassa 2 kg dengan volume 0,0005 m^3 tercelup penuh di dalam air ($\rho = 1.000$ kg/m^3, $g = 10$ m/s^2). Berat benda di dalam air adalah ....

- **A.** 5 N
- **B.** 15 N
- **C.** 20 N
- **D.** 25 N

8. SULIT

Setiap kenaikan suhu 10 °C, laju suatu reaksi menjadi 2 kali. Jika suhu dinaikkan dari 20 °C ke 50 °C, lajunya menjadi ....

- **A.** 3 kali
- **B.** 6 kali
- **C.** 8 kali
- **D.** 16 kali

9. SULIT

Sebuah ambulans membunyikan sirene sambil melaju melewati seorang pejalan kaki. Yang didengar pejalan kaki itu adalah ....

- **A.** Nada lebih tinggi saat ambulans mendekat dan lebih rendah saat menjauh
- **B.** Nada lebih rendah saat mendekat dan lebih tinggi saat menjauh
- **C.** Nada tetap sama sepanjang waktu
- **D.** Nada hilang saat ambulans tepat di depannya

10. PENALARAN

Dokter meminta pasien menghabiskan antibiotik sesuai resep walaupun sudah merasa sembuh. Alasan ilmiah yang paling tepat adalah ....

- **A.** Bakteri yang lebih tahan bisa bertahan jika pengobatan dihentikan, lalu berkembang biak sehingga muncul populasi bakteri yang kebal
- **B.** Antibiotik sisa akan kedaluwarsa
- **C.** Antibiotik juga membunuh virus
- **D.** Tubuh akan kekurangan vitamin

11. PENALARAN

Daya yang dihasilkan turbin angin sebanding dengan pangkat tiga kecepatan angin ($P \propto v^3$). Jika kecepatan angin menjadi dua kali, dayanya menjadi ....

- ○ **A.** 2 kali
- ○ **B.** 4 kali
- ○ **C.** 8 kali
- ○ **D.** 16 kali

12. PENALARAN

Sebuah kota ingin mengganti semua bus berbahan bakar solar dengan bus listrik untuk mengurangi emisi karbon. Tanggapan yang paling kritis dan tepat adalah ....

- ○ **A.** Manfaatnya bergantung pada sumber listriknya; jika listrik berasal dari pembangkit batu bara, sebagian emisi hanya berpindah ke pembangkit
- ○ **B.** Bus listrik pasti tanpa emisi sama sekali
- ○ **C.** Bus listrik lebih lambat, jadi tidak berguna
- ○ **D.** Emisi tidak ada hubungannya dengan kendaraan

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.